专题 15 解三角形

题型 01：解三角形基础题

1.（2025·全国二卷）在VABC中，$BC=2$，$AC=1+\sqrt{3}$，$AB=\sqrt{6}$，则$A=$（　）

A．45°　　B．60°　　C．120°　　D．135°

2.（2021·全国甲卷）在VABC中，已知$B=120°$，$AC=\sqrt{19}$，$AB=2$，则$BC=$（　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{5}$　　D．3

3.（2020·全国 III 卷）在△ABC中，cos$C$=$\frac{2}{3}$，AC=4，BC=3，则 cos$B$=（　）

A．$\frac{1}{9}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{2}{3}$

4.（2018·全国 II 卷）在ΔABC中，$\cos\frac{C}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$,BC=1,AC=5，则 AB=

A．$4\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{30}$　　C．$\sqrt{29}$　　D．$2\sqrt{5}$

5.（2016·全国 I 卷）△ABC 的内角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c.已知$a=\sqrt{5}$，$c=2$，$\cos A=\frac{2}{3}$，则 b=

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．3

6.（2023·上海）在VABC中，已知$a=4$，$b=5$，$c=6$，则$\sin A=$_____.

7.（2023·北京）在VABC中，$(a+c)(\sin A-\sin C)=b(\sin A-\sin B)$，则$\angle C=$（　）

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{5\pi}{6}$

8.（2023·全国乙卷）在VABC中，内角A,B,C的对边分别是a,b,c，若$a\cos B-b\cos A=c$，且$C=\frac{\pi}{5}$，则$\angle B=$（　）

A．$\frac{\pi}{10}$　　B．$\frac{\pi}{5}$　　C．$\frac{3\pi}{10}$　　D．$\frac{2\pi}{5}$

9.（2019·全国 I 卷）△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$a\sin A-b\sin B=4c\sin C$，$\cos A=-\frac{1}{4}$，则$\frac{b}{c}=$

A．6　　B．5　　C．4　　D．3

10.（2017·全国 III 卷）△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c.已知C=60°，$b=\sqrt{6}$，c=3，则A=_____.

11.（2018·浙江）在△ABC 中，角 A，B，C 所对的边分别为a，b，c．若$a=\sqrt{7}$，b=2，A=60°，则 sin B=_____，c=_____.

12.（2018·全国 III 卷）VABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若VABC的面积为$\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$，则$C=$

A．$\frac{\pi}{2}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{\pi}{4}$　　D．$\frac{\pi}{6}$

13.（2022·浙江）我国南宋著名数学家秦九韶，发现了从三角形三边求面积的公式，他把这种方法称为“三斜求积”，它填补了我国传统数学的一个空白．如果把这个方法写成公式，就是$S=\sqrt{\frac{1}{4}\left[c^2a^2-\left(\frac{c^2+a^2-b^2}{2}\right)^2\right]}$，其中$a$，$b$，$c$

是三角形的三边，S是三角形的面积．设某三角形的三边$a=\sqrt{2},b=\sqrt{3},c=2$，则该三角形的面积$S=$_____.

14.（2021·全国乙卷）记VABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，面积为$\sqrt{3}$，$B=60°$，$a^2+c^2=3ac$，则$b=$_____.

15.（2019·全国II卷）VABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若$b=6,a=2c,B=\frac{\pi}{3}$，则VABC的面积为_____.

16.（2019·全国II卷）VABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c.已知$b\sin A+a\cos B=0$，则$B=$_____.

17.（2016·全国III卷）在VABC中，$B=\frac{\pi}{4}$，BC边上的高等于$\frac{1}{3}BC$,则$\cos A=$（　　）

A．$\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　B．$\frac{\sqrt{10}}{10}$　　C．$-\frac{\sqrt{10}}{10}$　　D．$-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

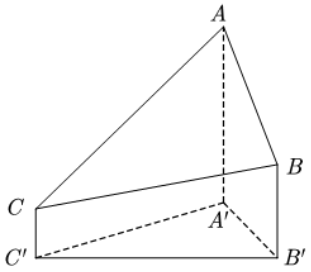
18.（2026·天津卷·高考真题）在VABC中，$BC=4$，$AC=3$，$\cos A=-\frac{1}{4}$，则$\sin B=$_____.

题型 02：解三角形中档题

1.（2024·全国甲卷）在VABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c，若$B=\frac{\pi}{3}$，$b^2=\frac{9}{4}ac$，则$\sin A+\sin C=$（　）

A．$\frac{2\sqrt{39}}{13}$　　B．$\frac{\sqrt{39}}{13}$　　C．$\frac{\sqrt{7}}{2}$　　D．$\frac{3\sqrt{13}}{13}$

2.（2021·全国甲卷）2020 年 12 月 8 日，中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86（单位：m），三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一．如图是三角高程测量法的一个示意图，现有 A，B，C 三点，且 A，B，C 在同一水平面上的投影 A',B',C' 满足 $\angle A'C'B'=45°$，$\angle A'B'C'=60°$．由 C 点测得 B 点的仰角为$15°$，BB' 与 CC' 的差为 100；由 B 点测得 A 点的仰角为$45°$，则 A，C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA'-CC'$ 约为（$\sqrt{3}\approx1.732$）（　）



A．346　　B．373　　C．446　　D．473

3.（2017·全国 I 卷）△ABC 的内角 A、B、C 的对对边分别为 a、b、c．已知$\sin B+\sin A(\sin C-\cos C)=0$，$a$=2，$c$=$\sqrt{2}$，则 C=

A．$\frac{\pi}{12}$　　B．$\frac{\pi}{6}$　　C．$\frac{\pi}{4}$　　D．$\frac{\pi}{3}$

4.（2020·山东）在VABC中，内角A，B，C的对边分别是a，b，c，若$a^2+b^2=c^2+ab\sin C$，且$a\sin B\cos C+c\sin B\cos A=\frac{\sqrt{2}}{2}b$，则$\tan A$等于（　）

A．3　　B．$-\frac{1}{3}$　　C．3 或$-\frac{1}{3}$　　D．-3 或$\frac{1}{3}$

5.（2017·山东）在ΔABC中，角 A, B, C 的对边分别为a，b，c．若ΔABC为锐角三角形，且满足$\sin B(1+2\cos C)=2\sin A\cos C+\cos A\sin C$，则下列等式成立的是

A．$a=2b$　　B．$b=2a$　　C．$A=2B$　　D．$B=2A$

6.（2022·全国乙卷）（多选）双曲线 C 的两个焦点为F_1,F_2，以 C 的实轴为直径的圆记为 D，过F_1作 D 的切线与 C 交于 M，N 两点，且$\cos\angle F_1NF_2=\frac{3}{5}$，则 C 的离心率为（　）

A．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B．$\frac{3}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{13}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{17}}{2}$

7.（2023·全国甲卷）在VABC中，$\angle BAC=60°,AB=2,BC=\sqrt{6}$，$\angle BAC$的角平分线交 BC 于 D，则 $AD=$_____.

8.（2023·全国乙卷）已知点S,A,B,C均在半径为 2 的球面上，VABC是边长为 3 的等边三角形，$SA\perp$平面 ABC，则$SA=$_____.

9.（2018·全国 I 卷）△ ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为a，b，c，已知$b\sin C+c\sin B=4a\sin B\sin C$，$b^2+c^2-a^2=8$，

则△ABC的面积为_____.

10.（2016·全国II卷）△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若$\cos A=\frac{4}{5}$，$\cos C=\frac{5}{13}$，$a=1$，则$b=$___.

11.（2024·北京）已知$M=\left\{(x,y)\,|\,y=x+t\left(x^2-x\right),1\le x\le 2,0\le t\le 1\right\}$是平面直角坐标系中的点集.设$d$是$M$中两点间距离的最大值，S是$M$表示的图形的面积，则（　）

A．$d=3$，$S<1$　　B．$d=3$，$S>1$

C．$d=\sqrt{10}$，$S<1$　　D．$d=\sqrt{10}$，$S>1$

12.（2023·全国甲卷）已知四棱锥$P-ABCD$的底面是边长为4的正方形，$PC=PD=3,\angle PCA=45°$，则△PBC的面积为（　）

A．$2\sqrt{2}$　　B．$3\sqrt{2}$　　C．$4\sqrt{2}$　　D．$6\sqrt{2}$

13.（2018·江苏）在VABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，$\angle ABC=120°$，$\angle ABC$的平分线交AC于点D，且$BD=1$，则$4a+c$的最小值为_____.

14.（2018·北京）若VABC的面积为$\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2+c^2-b^2)$,且$\angle C$为钝角，则$\angle B=$_____；$\frac{c}{a}$的取值范围是_____.

15.（2017·浙江）已知△ABC，$AB=AC=4$，$BC=2$．　点D为AB延长线上一点，$BD=2$，连结CD，则△BDC的面积是_____，$\cos\angle BDC=$_____.

16.（2023·新课标I卷）过点$(0,-2)$与圆$x^2+y^2-4x-1=0$相切的两条直线的夹角为α，则$\sin\alpha=$（　）

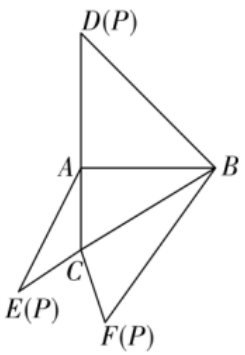
A．1　　B．$\frac{\sqrt{15}}{4}$　　C．$\frac{\sqrt{10}}{4}$　　D．$\frac{\sqrt{6}}{4}$

17.（2023·全国乙卷）已知VABC为等腰直角三角形，AB为斜边，△ABD为等边三角形，若二面角$C-AB-D$为150°，则直线CD与平面ABC所成角的正切值为（　）

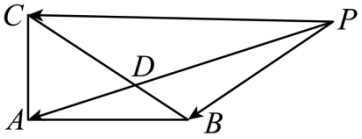
A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{5}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{5}$　　D．$\frac{2}{5}$

18.（2022·全国甲卷）已知VABC中，点D在边BC上，$\angle ADB=120°,AD=2,CD=2BD$．当$\frac{AC}{AB}$取得最小值时，$BD=$_____.

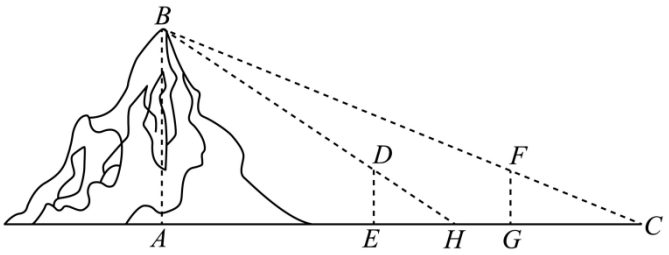
19.（2020·全国I卷）如图，在三棱锥P–ABC的平面展开图中，AC=1，$AB=AD=\sqrt{3}$，$AB\perp AC$，$AB\perp AD$，$\angle CAE$=30°，则$\cos\angle FCB$=_____.



20．（2020·江苏）在△ABC 中，$AB=4$，$AC=3$，$\angle BAC=90°$，D 在边 BC 上，延长 AD 到 P，使得 $AP=9$，若 $\overrightarrow{PA}=m\overrightarrow{PB}+(\frac{3}{2}-m)\overrightarrow{PC}$（$m$ 为常数），则 CD 的长度是_____.



21．（2021·全国乙卷）魏晋时刘徽撰写的《海岛算经》是有关测量的数学著作，其中第一题是测海岛的高．如图，点 E，H，G 在水平线 AC 上，DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度，称为“表高”，EG 称为“表距”，GC 和 EH 都称为“表目距”，GC 与 EH 的差称为“表目距的差”则海岛的高 $AB=$（　）



A．$\frac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}+\text{表高}$　　B．$\frac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}-\text{表高}$

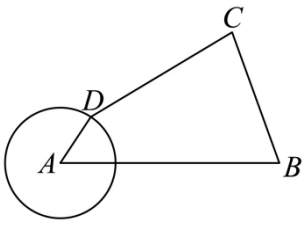
C．$\frac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}+\text{表距}$　　D．$\frac{\text{表高}\times\text{表距}}{\text{表目距的差}}-\text{表距}$

22．（2021·浙江）在VABC 中，$\angle B=60°, AB=2$，M 是 BC 的中点，$AM=2\sqrt{3}$，则 $AC=$_____，$\cos\angle MAC=$_____.

23．（2019·浙江）在VABC 中，$\angle ABC=90°$，$AB=4$，$BC=3$，点 D 在线段 AC 上，若 $\angle BDC=45°$，则 $BD=$___；$\cos\angle ABD=$_____.

24．（2016·江苏）在锐角三角形 ABC 中，若 sinA=2sinBsinC，则 tanAtanBtanC 的最小值是_____.

25．（2026·北京卷·高考真题）摇杆机械装置，如图，A，B 为定点，C，D 是动点，$AD=1$，$CD=3$，$BC=\frac{5}{2}$，$AB=4$，则 $\cos\angle ABC$ 的取值范围（　）



A．$[\frac{5}{16},\frac{73}{80}]$　　B．$[-\frac{5}{16},\frac{73}{80}]$　　C．$[\frac{5}{16},1]$　　D．$[\frac{5}{16},\frac{73}{80})$